

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 34 MARKING

2026/09/03
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which of the following scenarios best illustrates data redundancy in a school's database system?

පාසලක දත්ත සමුදා පද්ධතියක් තුළ දත්ත අතිරික්තතාව හොඳින්ම නිරූපණය වන අවස්ථාව කුමක්ද?

- 1) Storing student marks in a single centralized database accessible by all teachers.
සියලුම ගුරුවරුන්ට ප්‍රවේශ විය හැකි පරිදි ශිෂ්‍ය ලකුණු එකම මධ්‍යගත දත්ත සමුදායක ගබඩා කිරීම.
- 2) Storing a student's home address separately in both the main office database and the library database.
ශිෂ්‍යයෙකුගේ ගෘහස්ථ ලිපිනය ප්‍රධාන කාර්යාල දත්ත සමුදායේ සහ පුස්තකාල දත්ත සමුදායේ වෙන වෙනම ගබඩා කිරීම.
- 3) Encrypting student login passwords to protect user privacy.
පොද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ශිෂ්‍ය පුරනය විමේ මුරපද කේතනය කිරීම.
- 4) Automatically backing up system data once a month to prevent data loss.
දත්ත නැතිවීම වැළැක්වීම සඳහා මසකට වරක් පද්ධති දත්ත ස්වයංක්‍රීයව උපස්ථ කිරීම.
- 5) Compressing old student records to reduce the required storage space.
අවශ්‍ය ගබඩා ඉඩ ප්‍රමාණය අඩු කිරීමට පැරණි ශිෂ්‍ය වාර්තා සම්පීඩනය කිරීම.

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

This describes a centralized database system, which avoids data redundancy by retaining a single authoritative copy of the data.

මෙයින් විස්තර වන්නේ මධ්‍යගත දත්ත සමුදා පද්ධතියකි. එකම දත්ත පිටපතක් පවත්වා ගැනීමෙන් මෙහිදී දත්ත අතිරික්තතාව මගහැරේ.

Option / විකල්පය 2)

This represents data redundancy because the exact same data is duplicated across multiple databases, which can lead to data inconsistency and wasted storage.

මෙය දත්ත අතිරික්තතාවයයි. එකම දත්තය වෙනස් දත්ත සමුදායන් කිහිපයක නොගැලපෙන ලෙස නැවත නැවත ගබඩා කිරීම මගින් අතපසුවීම් සහ අනුකූලතා ගැටලු ඇති විය හැක.

Option / විකල්පය 3)

Encryption is a security process used to ensure data privacy and confidentiality, not a concept related to data redundancy.

කේතනය යනු දත්තවල රහස්‍යභාවය ආරක්ෂා කිරීමේ ආරක්ෂණ ක්‍රියාවලියක් වන අතර එය දත්ත අතිරික්තතාවයට අදාළ නොවේ.

Option / විකල්පය 4)

Data backup is a safety measure intended for system recovery, which is distinct from unintentional data redundancy caused by poor database design.

දත්ත උපස්ථ කිරීම යනු දත්ත නැතිවීම වැළැක්වීමේ ආරක්ෂිත පියවරක් වන අතර එය දත්ත සමුදා නිර්මාණයේදී සිදුවන අනවශ්‍ය දත්ත අතිරික්තතාවයට අදාළ නොවේ.

Option / විකල්පය 5)

Data compression reduces file size and storage consumption without creating duplicate records, so it does not cause data redundancy.

දත්ත සම්පීඩනය මගින් වාර්තා ද්විගුණ කිරීමකින් තොරව ගබඩා කිරීමේ ඉඩ ප්‍රමාණය අඩු කරන බැවින් එය දත්ත අතිරික්තතාවයක් ඇති නොකරයි.

Therefore, the correct answer is 2). / එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

2. A coastal agriculture project uses ICT in three different activities:
වෙරළබඩ කෘෂිකාර්මික ව්‍යාපෘතියක් විවිධ ක්‍රියාකාරකම් තුනකදී භාවිතා කරයි:
- A drone detects unhealthy crop zones and guides targeted fertilizer application.
භ්‍රෝණ යානයක් මගින් නිරෝගී නොවන වගා කලාප හඳුනාගෙන ඉලක්කගත පොහොර යෙදීමට මඟ පෙන්වයි.
 - A monitoring system records animal movement, feeding patterns, and body temperature.
නිරීක්ෂණ පද්ධතියක් මගින් සතුන්ගේ චලනය, ආහාර ගැනීමේ රටා සහ ශරීර උෂ්ණත්වය පටිගත කරයි.
 - A vessel uses satellite positioning and sonar data to improve locating and harvesting fish.
නෞකාවක් මගින් මසුන් සිටින තැන හඳුනා ගැනීම සහ අස්වැන්න නෙලා ගැනීම වැඩිදියුණු කිරීමට වන්දිකා ස්ථානගත කිරීම් සහ සෝනාර් දත්ත භාවිතා කරයි.

Which statement is most accurate?

වඩාත්ම නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද?

- A and B belong to plantation industry; C belongs to fishing industry.
A සහ B වැවිලි කර්මාන්තයට අයත් වේනම් C ධීවර කර්මාන්තයට අයත් වේ.
- A belongs to plantation industry; B to livestock farming; C to fishing industry.
A වැවිලි කර්මාන්තයට අයත් වේනම් B සත්ව පාලනයට අයත් වේනම් C ධීවර කර්මාන්තයට අයත් වේ.
- A belongs to fishing industry; B to plantation industry; C to livestock farming.
A ධීවර කර්මාන්තයට අයත් වේනම් B වැවිලි කර්මාන්තයට අයත් වේනම් C සත්ව පාලනයට අයත් වේ.
- A and C belong to fishing industry; B belongs to livestock farming.
A සහ C ධීවර කර්මාන්තයට අයත් වේනම් B සත්ව පාලනයට අයත් වේ.
- All three belong to plantation industry.
මේවා තුනම වැවිලි කර්මාන්තයට අයත් වේ.

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

ICT is widely used in agriculture to collect data, monitor conditions, improve accuracy, automate decisions, and increase productivity. Technologies such as sensors, GPS, drones, satellite systems, databases, and monitoring software help farmers and related industries manage crops, animals, and aquatic resources more efficiently.

දත්ත රැස් කිරීම, තත්ත්වයන් නිරීක්ෂණය කිරීම, නිවැරදිභාවය වැඩිදියුණු කිරීම, තීරණ ස්වයංක්‍රීය කිරීම සහ නිෂ්පාදිතතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා කෘෂිකර්මාන්තයේදී ICT බහුලව භාවිතා වේ. සංවේදක, GPS, භ්‍රෝණ, වන්දිකා පද්ධති, දත්ත සමුදායන් සහ නිරීක්ෂණ මෘදුකාංග වැනි තාක්ෂණයන් මගින් ගොවීන්ට සහ ඊට අදාළ කර්මාන්තවලට වගාවන්, සතුන් සහ ජලජ සම්පත් වඩාත් කාර්යක්ෂමව කළමනාකරණය කිරීමට උපකාරී වේ.

Statement A belongs to the plantation industry. The drone is being used to monitor crop health and identify areas that need fertilizer. This helps farmers apply resources only where necessary, reducing waste and improving crop management.

A ප්‍රකාශය වැවිලි කර්මාන්තයට අයත් වේ. භ්‍රෝණ යානය භාවිතා කරනු ලබන්නේ වගාවේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ පොහොර අවශ්‍ය ප්‍රදේශ හඳුනා ගැනීමටය. මෙය ගොවීන්ට අවශ්‍ය තැන්වලට පමණක් සම්පත් යෙදීමට උපකාරී වන අතර, අපතේ යාම අඩු කර වගා කළමනාකරණය වැඩිදියුණු කරයි.

Statement B belongs to livestock farming. Monitoring animal movement, feeding behaviour, and body temperature helps farmers detect illness, track health conditions, and manage animals more effectively using ICT-based sensors and monitoring systems.

B ප්‍රකාශය සත්ව පාලනයට අයත් වේ. ICT-පාදක සංවේදක සහ නිරීක්ෂණ පද්ධති භාවිතයෙන් සතුන්ගේ චලනය, ආහාර ගැනීමේ හැසිරීම සහ ශරීර උෂ්ණත්වය නිරීක්ෂණය කිරීම මගින් ගොවීන්ට රෝග හඳුනා ගැනීමට, සෞඛ්‍ය තත්ත්වයන් නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ සතුන් වඩාත් ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීමට උපකාරී වේ.

Statement C belongs to the fishing industry. Satellite positioning helps determine location, while sonar can detect underwater objects and fish populations. These technologies improve the efficiency and accuracy of locating suitable fishing areas.

C ප්‍රකාශය ධීවර කර්මාන්තයට අයත් වේ. වන්දිකා ස්ථානගත කිරීම මගින් පිහිටීම තීරණය කිරීමට උපකාරී වන අතර, සෝනාර් මගින් ජලයෙන් යට වූ වස්තූන් සහ මසුන් ගහනය හඳුනාගත හැකිය. මෙම තාක්ෂණයන් සුදුසු ධීවර ප්‍රදේශ හඳුනාගැනීමේ කාර්යක්ෂමතාව සහ නිවැරදිභාවය වැඩිදියුණු කරයි.

Therefore, the correct answer is 2) A belongs to plantation industry; B to livestock farming; C to fishing industry. Each activity represents a different agricultural application of ICT: crop monitoring for plantations, animal monitoring for livestock, and navigation or fish detection for the fishing industry.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 2) A වැවිලි කර්මාන්තයට අයත් වේන ඊ සත්ව පාලනයට අයත් වේන C ධීවර කර්මාන්තයට අයත් වේ. සෑම ක්‍රියාකාරකමක්ම ජෛව හි විවිධ කෘෂිකාර්මික යෙදවුම් නියෝජනය කරයි: වැවිලි සඳහා වගා නිරීක්ෂණය, සත්ව පාලනය සඳහා සත්ව නිරීක්ෂණය, සහ ධීවර කර්මාන්තය සඳහා නාවික කටයුතු හෝ මසුන් හඳුනා ගැනීම.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. Consider the following computer storage components:

පහත සඳහන් පරිගණක ගබඩා සංරචක සලකා බලන්න:

(A) Registers / රෙජිස්තර

(B) RAM (Main Memory / ප්‍රධාන මතකය),

(C) microSD card / microSD කාඩ්පත

(D) Cache memory / නිහිත මතකය

Which sequence correctly lists these components in descending order of access speed (Fastest → Slowest)?

ප්‍රවේශ වේගයේ අවරෝහණ අනුපිළිවෙලට (වැඩිම වේගයේ සිට අඩුම වේගයට) මෙම සංරචක නිවැරදිව දක්වා ඇති අනුක්‍රමය කුමක්ද?

1) $A \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow C$

2) $C \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow A$

3) $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C$

4) $D \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$

5) $C \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow A$

Answer: 1) | Lesson 2

Registers provide the fastest access because they are located inside the CPU and hold data or instructions that the processor is using immediately.

රෙජිස්තර CPU එක තුළම පිහිටා ඇති අතර, සකසනය මගින් ක්ෂණිකව භාවිත කරන දත්ත හෝ උපදෙස් රඳවා ගන්නා බැවින් ඒවා මගින් ඉතාම වේගවත් ප්‍රවේශයක් ලබා දෙයි.

Cache memory is also very fast and is positioned close to the CPU. It temporarily stores frequently used data and instructions so the processor can access them faster than from main memory.

නිහිත මතකයද ඉතා වේගවත් වන අතර එය CPU එකට ආසන්නව පිහිටා ඇත. සකසනයට ප්‍රධාන මතකයෙන් දත්ත ලබා ගැනීමට වඩා වැඩි වේගයකින් ඒවා ලබා ගැනීමට හැකි වන පරිදි, නිතර භාවිත වන දත්ත සහ උපදෙස් එහි තාවකාලිකව ගබඩා කරයි.

RAM is slower than registers and cache, but it is faster than secondary storage devices.

RAM මතකය රෙජිස්තර සහ නිහිත මතකයට වඩා වේගයෙන් අඩු වුවද, එය ද්විතියික ගබඩා උපාංගවලට වඩා වේගවත් වේ.

A microSD card is a secondary storage device, so it has the slowest access speed among the four components listed.

microSD කාඩ්පතක් යනු ද්විතියික ගබඩා උපාංගයක් වන බැවින්, දක්වා ඇති සංරචක හතර අතරින් මන්දගාමීම ප්‍රවේශ වේගය ඇත්තේ ඊටය.

Therefore: Registers → Cache Memory → RAM → microSD card

එබැවින් (ප්‍රවේශ වේගය වැඩිම සිට අඩුම දක්වා):

$A \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow C$

රෙජිස්තර → නිහිත මතකය → RAM → microSD කාඩ්පත

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

4. Consider the following statements regarding factors that affect the processing speed of a computer.
පරිගණකයක සැකසුම් වේගයට බලපාන සාධක සම්බන්ධයෙන් පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

- A. Increasing the CPU clock speed generally allows the processor to perform more clock cycles per second.
CPU ඔරලෝසු වේගය වැඩි කිරීමෙන් සාමාන්‍යයෙන් සතියකට තත්පරයකට ඔරලෝසු වක්‍ර වැඩි ප්‍රමාණයක් සිදු කිරීමට ඉඩ සලසයි.
- B. Increasing cache memory can improve performance by reducing the time the CPU spends waiting for frequently used data.
වාරක මතකය වැඩි කිරීමෙන් CPU නිතර භාවිතා කරන දත්ත සඳහා රැඳී සිටින කාලය අඩු කිරීමෙන් කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කළ හැකිය.
- C. Increasing the storage capacity of an HDD directly increases the CPU's processing speed.
HDD එකක ගබඩා ධාරිතාව වැඩි කිරීමෙන් CPU හි සැකසුම් වේගය සෘජුවම වැඩි වේ.

Which of the above statements is/are correct?

ඉහත ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද/ද?

- 1) A only 2) B only 3) A and B only 4) B and C only 5) A, B and C
A පමණි. B පමණි. A හා B පමණි. B හා C පමණි. A, B හා C පමණි.

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A

Increasing the CPU clock speed means that the processor can perform more clock cycles in one second. Since many CPU operations are synchronized with these clock cycles, a higher clock speed can generally allow the processor to execute processing activities more quickly. Therefore, CPU clock speed is one of the factors that can affect the processing speed of a computer.

CPU ඔරලෝසු වේගය වැඩි කිරීමෙන් ප්‍රොසෙසරයට තත්පරයක් තුළ වැඩි ඔරලෝසු වක්‍ර සංඛ්‍යාවක් සිදු කිරීමට හැකි වේ. CPU හි බොහෝ ක්‍රියාකාරකම් මෙම ඔරලෝසු වක්‍ර සමඟ සමමුහුර්ත වන බැවින්, වැඩි ඔරලෝසු වේගයක් සාමාන්‍යයෙන් වේගවත් සැකසුම් ක්‍රියාකාරිත්වයකට උපකාරී වේ. එබැවින් CPU ඔරලෝසු වේගය පරිගණකයක සැකසුම් වේගයට බලපාන සාධකයකි.

Statement / ප්‍රකාශය B

Cache memory is a small, high-speed memory that stores frequently used data and instructions so that the CPU can access them more quickly than repeatedly obtaining them from main memory. Therefore, increasing the available cache memory can reduce the time the CPU spends waiting for frequently required data, which can improve overall performance.

වාරක මතකය යනු CPU විසින් නිතර භාවිත කරන දත්ත සහ උපදෙස් වේගයෙන් ප්‍රවේශ වීමට උපකාරී වන අධිවේගී මතකයකි. CPU ට අවශ්‍ය දත්ත නැවත නැවත ප්‍රධාන මතකයෙන් ලබා ගැනීම වෙනුවට වාරක මතකයෙන් වේගයෙන් ලබා ගත හැක. එබැවින් වාරක මතකය වැඩි කිරීමෙන් CPU දත්ත සඳහා බලා සිටින කාලය අඩු වී සමස්ත කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු විය හැක.

Statement / ප්‍රකාශය C

Storage capacity refers to the amount of data that an HDD can store, such as 500 GB or 1 TB. Increasing this capacity only allows more data to be stored; it does not directly increase the CPU's processing speed. Factors such as CPU clock speed, cache memory, and processor architecture are more directly related to processing performance.

ගබඩා ධාරිතාව යනු HDD එකකට ගබඩා කළ හැකි දත්ත ප්‍රමාණයයි, උදාහරණයක් ලෙස 500 GB හෝ 1 TB දෘඪ තැටියක ධාරිතාව වැඩි කිරීමෙන් වැඩි දත්ත ප්‍රමාණයක් ගබඩා කළ හැකි නමුත්, එය CPU හි සැකසුම් වේගය සෘජුවම වැඩි නොකරයි. CPU ඔරලෝසු වේගය, වාරක මතකය සහ ප්‍රොසෙසරයේ ව්‍යුහය වැනි සාධක සැකසුම් කාර්ය සාධනයට වඩාත් සෘජුව බලපායි.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

5. Which of the following statements is true regarding L1 cache memory compared to L2 and L3 cache memories?

L2 සහ L3 වාරක මතකයන්ට සාපේක්ෂව L1 වාරක මතකය පිළිබඳව පහත සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් කුමක් නිවැරදි වේද?

- 1) It has the largest capacity and lowest access speed among all cache levels.
එය සියලු වාරක මතක මට්ටම් අතරින් විශාලතම ධාරිතාවයෙන් සහ අඩුම ප්‍රවේග වේගයෙන් යුක්ත වේ.
- 2) It is located on a separate motherboard chip outside the main processor package.
එය ප්‍රධාන සැකසුම් පද්ධතියෙන් පිටත වෙනම මවුසුවරු විපයක් මත පිහිටා ඇත.
- 3) It is the fastest and smallest capacity cache integrated directly within the CPU core.
එය මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයේ හරය තුළම කෙළින්ම අන්තර්ගත කර ඇති වේගවත්ම සහ කුඩාම ධාරිතාව සහිත වාරක මතකයයි.
- 4) It is a non volatile memory that retains stored data permanently when powered off.
එය විදුලිය විසන්ධි වූ විට දත්ත ස්ථිරවම පවත්වා ගන්නා නශ්‍ය නොවන මතකයකි.
- 5) It is slower than both L2 and L3 caches but faster than main memory.
එය L2 සහ L3 වාරක මතකයන් දෙකටම වඩා මන්දගාමී වන නමුත් ප්‍රධාන මතකයට වඩා වේගවත් වේ.

Answer: 3) | Lesson 2

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Incorrect. L3 cache typically has the largest capacity and lowest speed among cache levels, whereas L1 is the smallest and fastest.

වැරදිය. වාරක මතක මට්ටම් අතරින් විශාලතම ධාරිතාව සහ අඩුම වේගය ඇත්තේ සාමාන්‍යයෙන් L3 වාරක මතකයට වන අතර L1 යනු කුඩාම සහ වේගවත්ම මතකයයි.

Option / විකල්පය 2)

Incorrect. L1 cache is located directly inside the CPU core, not on a separate external motherboard chip.

වැරදිය. L1 වාරක මතකය පිහිටා ඇත්තේ බාහිර මවුසුවරු විපයක් මත නොව කෙළින්ම මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයේ හරය තුළය.

Option / විකල්පය 3)

Correct. L1 cache is the fastest and primary cache built directly into each CPU core, having the smallest capacity for ultra-fast data access.

නිවැරදිය. L1 වාරක මතකය යනු ක්ෂණික දත්ත ලබා ගැනීම සඳහා කුඩාම ධාරිතාව සහිත, සැම මධ්‍යම සැකසුම් ඒකක හරයක් තුළම කෙළින්ම නිපදවා ඇති වේගවත්ම ප්‍රාථමික වාරක මතකයයි.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. L1 cache is built using SRAM, which is volatile memory, meaning its content is lost when power is turned off.

වැරදිය. L1 වාරක මතකය සෑදී ඇත්තේ නශ්‍ය මතකයක් වන SRAM මගිනි, එනම් විදුලිය විසන්ධි වූ විට එහි ඇති දත්ත නැති වී යයි.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. L1 cache is the fastest cache level and is significantly faster than both L2 and L3 caches.

වැරදිය. L1 වාරක මතකය යනු වේගවත්ම වාරක මතක මට්ටම වන අතර එය L2 සහ L3 වාරක මතකයන් දෙකටම වඩා සැලකිය යුතු ලෙස වේගවත් වේ.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.